

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 35: Teori Grup

Grup dalam Kategori dan Latihan Bab 4

Wen-Wei Li

Bagian 4.11 dan latihan Bab 4 lengkap

Unit ini membahas objek grup dan functor grup dalam bahasa kategori, kemudian menyajikan seluruh latihan penutup Bab 4: 26 latihan utama, 36 butir termasuk subbutir, dan lima petunjuk. Bersama Unit 25–34, unit ini menuntaskan Bab 4.

objek grup • functor grup • produk berhingga
latihan teori grup • Teorema Wilson • transfer

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 28 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, penyesuaian tipografi, dan satu koreksi indeks pada pernyataan lema Neumann yang dicatat terbuka tanpa mengubah maksud matematis. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Fon Fandol 0.3 yang disediakan oleh toolchain tetap GPLv3 dengan pengecualian fon: <https://ctan.org/pkg/fandol>. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



4.11 Grup dalam Kategori

Sifat-sifat kategori grup **Grp** dan **Ab** telah cukup banyak dibahas. Sekarang kita membalik sudut pandang dan mencoba mengenali objek-objek yang memiliki ciri “grup” di dalam suatu kategori umum. Bagian ini dapat dipandang sebagai latihan awal dalam teori kategori.

Selanjutnya, ambil $\mathcal{C}$ sebagai suatu kategori dan andaikan $\mathcal{C}$ mempunyai produk berhingga; khususnya, di dalam $\mathcal{C}$ terdapat objek terminal terpilih $\mathbf{1}$, yaitu produk kosong.

Definisi 4.11.1 Di dalam kategori $\mathcal{C}$, sebuah **objek grup** adalah suatu paket data (G, m, i, e) , dengan

- ◊ G suatu objek dari $\mathcal{C}$,
- ◊ $m : G \times G \rightarrow G$ (perkalian), $i : G \rightarrow G$ (pengambilan invers), dan $e : \mathbf{1} \rightarrow G$ (unsur identitas) merupakan morfisme-morfisme di dalam $\mathcal{C}$,

yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- ▷ Hukum asosiatif Di dalam $\mathcal{C}$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} G \times (G \times G) & \xrightarrow{\sim} & (G \times G) \times G \\ \text{id}_G \times m \downarrow & & \downarrow m \times \text{id}_G \\ G \times G & \xrightarrow{m} G \xleftarrow{m} & G \times G \end{array}$$

di mana isomorfisme tanpa nama $G \times (G \times G) \simeq (G \times G) \times G$ merupakan kendala asosiativitas produk (Lema 2.7.11).

- ▷ Sifat identitas Dengan menggunakan kendala asosiativitas secara serupa (dalam kasus produk kosong), kita mensyaratkan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} & & G & & \\ & \swarrow \sim & \downarrow \text{id}_G & \searrow \sim & \\ \mathbf{1} \times G & & & & G \times \mathbf{1} \\ & \searrow m \circ (e \times \text{id}_G) & \downarrow & \swarrow m \circ (\text{id}_G \times e) & \\ & & G & & \end{array}$$

- ▷ Sifat invers Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} & & G & & \\ & \swarrow (\text{id}_G, i) & \downarrow & \searrow (i, \text{id}_G) & \\ G \times G & & \mathbf{1} & & G \times G \\ & \searrow m & \downarrow e & \swarrow m & \\ & & G & & \end{array}$$

Kita sering menghilangkan (m, i, e) dari notasi objek grup. Homomorfisme antara dua objek

grup G_1 , G_2 adalah morfisme yang mempertahankan m , i , dan e , yaitu $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$; ini ekuivalen dengan komutativitas diagram-diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 G_1 \times G_1 & \xrightarrow{m_1} & G_1 \\
 \varphi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\
 G_2 \times G_2 & \xrightarrow{m_2} & G_2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 G_1 & \xrightarrow{i_1} & G_1 \\
 \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\
 G_2 & \xrightarrow{i_2} & G_2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & \mathbf{1} & \\
 e_1 \swarrow & & \searrow e_2 \\
 G_1 & \xrightarrow{\varphi} & G_2
 \end{array}$$

Dari sini dapat didefinisikan isomorfisme dan automorfisme objek grup, serta konsep-konsep serupa lainnya. Jika morfisme komposit $G \times G \xrightarrow{\text{permutasi}} G \times G \xrightarrow{m} G$ (lihat Lema 2.7.12) sama dengan $G \times G \xrightarrow{m} G$, maka G disebut **komutatif**.

Definisi di atas jelas merupakan penulisan ulang definisi grup dalam bahasa kategori; mengambil $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ mengembalikan kita pada Definisi 4.1.2. Perbedaannya ialah bahwa di sini i dan e sama-sama merupakan data yang diberikan, tidak seperti dalam keadaan abstrak ketika keduanya diturunkan dari struktur perkalian. Teori abstrak grup dapat dipindahkan ke $\mathcal{C}$. Sebagai contoh, di dalam $\mathcal{C}$ aksi suatu objek grup G dapat dipandang sebagai objek $E \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ yang dilengkapi morfisme aksi

$$a : G \times E \rightarrow E$$

yang memenuhi syarat-syarat dalam Definisi 4.4.1. Dari sini dapat dibangun konsep aksi grup di dalam kategori, morfisme ekuivarian, dan sebagainya. Tentu saja, semuanya harus ditulis ulang menggunakan panah. Sebagai contoh, kriteria bagi torsor (Lema 4.4.12) sudah dinyatakan secara kategoris.

Contoh 4.11.2 Objek grup di dalam kategori **Top** tepat merupakan grup topologis, sedangkan objek grup di dalam kategori manifold mulus merupakan grup Lie. Aksi objek-objek grup semacam ini menjadi perhatian utama dalam geometri dan topologi. Jika kita mempertimbangkan subkategori penuh dari **Top** yang terdiri atas ruang kompak tak terhubung total, objek grup di dalamnya tepat merupakan grup profinit; lihat Catatan 4.10.7.

Banyaknya diagram dalam Definisi 4.11.1 menunjukkan bahwa definisi objek grup dengan panah tidak mudah digunakan secara langsung. Funktor representabel berguna di sini. Selanjutnya, misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori sebarang. Kita gunakan konstruksi dalam §2.5, yaitu kategori $\mathcal{C}^\wedge := \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$ serta penbenaman Yoneda $h_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{C}^\wedge$.

Definisi 4.11.3 Di dalam kategori $\mathcal{C}^\wedge$, sebuah **funktor grup** adalah sebuah objek G beserta paket data berikut: untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan suatu struktur grup pada himpunan $G(S)$, dan bagi setiap morfisme di dalam $\mathcal{C}$, yakni $f : S \rightarrow T$, peta yang bersesuaian $G(f) :$

$G(T) \rightarrow G(S)$ disyaratkan merupakan homomorfisme grup. Dengan kata lain, functor grup tidak lain adalah functor berbentuk

$$G : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp}$$

dan konsep homomorfisme, isomorfisme, serta konsep-konsep serupa di antara functor-functor tersebut didefinisikan secara jelas.

Berdasarkan Proposisi 2.7.8, kategori functor $\mathcal{C}^\wedge$ mempunyai semua limit kecil. Limit-limit tersebut didefinisikan “titik demi titik”; misalnya, $(X \times Y)(\cdot) = X(\cdot) \times Y(\cdot)$ dan $\mathbf{1}(\cdot) = \{\text{pt}\}$, dan seterusnya. Oleh karena itu,

$$\begin{array}{ccc}
 \left\{ \begin{array}{l} G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) \\ \text{data } G(\cdot) \times G(\cdot) \xrightarrow{\text{natural}} G(\cdot), \dots \end{array} \right. & \Longleftrightarrow & \left\{ \begin{array}{l} G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) \\ \text{data } (G \times G)(\cdot) \xrightarrow{\text{natural}} G(\cdot), \dots \end{array} \right. \\
 \Updownarrow & & \Updownarrow \\
 \left\{ \begin{array}{l} G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) \\ S \xrightarrow{f} T \rightsquigarrow \text{homomorfisme grup } G(T) \xrightarrow{G(f)} G(S), \dots \end{array} \right. & & \\
 \parallel & & \\
 G : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp} & & G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) : \text{objek grup}
 \end{array}$$

Dengan demikian, functor grup tepat merupakan objek grup di dalam $\mathcal{C}^\wedge$.

Functor grup lebih mudah ditangani daripada objek grup karena banyak sifat dapat diperiksa satu demi satu untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, yakni dengan mereduksinya pada kasus grup $G(S)$. Oleh sebab itu, kajian objek grup umum dapat dibagi menjadi dua langkah: pertama menangani kasus $\mathcal{C}^\wedge$, lalu mempelajari representabilitas funtornya; lihat Definisi 2.5.2.

Lema 4.11.4 Andaikan $\mathcal{C}$ mempunyai produk berhingga. Maka

$$\begin{aligned}
 h : \{\mathcal{C} : \text{objek grup}\} &\longrightarrow \{\mathcal{C}^\wedge : \text{functor grup}\} \\
 (G, \dots) &\longmapsto (h_{\mathcal{C}}(G), \dots)
 \end{aligned}$$

merupakan functor penuh dan setia. Setiap functor grup yang functor dasarnya $G(\cdot)$ representabel, yaitu $(G(\cdot), \dots)$, isomorfik dengan suatu objek dalam citra h .

Bukti Pernyataan ini merupakan akibat langsung dari Teorema 2.5.1. □

Salah satu contoh functor grup yang akan diperkenalkan dalam §10.9 adalah functor grup aditif Witt $W : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathbf{Ab}$; di sini $\mathbf{CRing}$ adalah kategori gelanggang komutatif.

Catatan 4.11.5 Dengan cara yang sama, kita dapat mempertimbangkan aksi functor grup di dalam $\mathcal{C}^\wedge$: jika diberikan functor grup G dan sebarang $E \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$, suatu aksi tidak lain adalah pemberian, bagi setiap S , sebuah aksi grup yang sebenarnya,

$$a(S) : G(S) \times E(S) \rightarrow E(S)$$

sedemikian sehingga, bagi setiap $f : S \rightarrow T$, diagram

$$\begin{array}{ccc} G(T) \times E(T) & \longrightarrow & E(T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(S) \times E(S) & \longrightarrow & E(S) \end{array}$$

komutatif. Jika G dan E representabel, di dalam $\mathcal{C}$ diperoleh aksi $a : G \times E \rightarrow E$ dari objek grup.

Dengan asas yang sama, versi kategoris dari objek gelanggang, modul, dan sebagainya dapat ditangani. Kita tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini.

Latihan

1. Misalkan S suatu semigrup. Buktikan bahwa unsur $1 \in S$ merupakan unsur identitas jika dan hanya jika (i) $1 \cdot 1 = 1$, (ii) 1 memenuhi hukum pembatalan kiri dan kanan. Bandingkan pernyataan ini dengan Definisi 3.1.1.
2. Jelaskan Proposisi 4.2.4 menggunakan sifat universal (lihat pembahasan dalam §2.4), lalu terangkan dalam arti apa sifat tersebut mencirikan monoid hasil bagi $M/\sim$ secara unik.
3. Misalkan G suatu grup. Buktikan bahwa himpunan bagian S merupakan subgrup jika dan hanya jika S tak kosong dan tertutup terhadap operasi $(x, y) \mapsto xy^{-1}$.
4. Andaikan G suatu grup yang setiap unsurnya x memenuhi $x^2 = 1$. Buktikan bahwa G komutatif.
5. Buktikan bahwa, untuk grup G , semua automorfisme dalam $\{\text{Ad}_g : g \in G\}$ membentuk subgrup normal dari $\text{Aut}(G)$. Nyatakan subgrup tersebut sebagai $\text{Inn}(G)$, dan sebut grup hasil bagi $\text{Out}(G) := \text{Aut}(G)/\text{Inn}(G)$ sebagai **grup automorfisme luar** dari G . Selidiki cara memperoleh secara natural, dari sebarang ekstensi grup $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$, suatu homomorfisme $H \rightarrow \text{Out}(N)$.
6. Buktikan bahwa setiap grup sederhana yang abelian merupakan grup siklik berorde prima.
7. Untuk grup berhingga G dan sebarang subgrupnya H, K , buktikan bahwa $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$.
8. (Lema Neumann) Misalkan $H_1, \dots, H_n$ subgrup-subgrup dari G , dan andaikan terdapat $\{a_{ij} \in G\}_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ sedemikian sehingga $G = \bigcup_{i,j} H_i a_{ij}$. Buktikan bahwa terdapat suatu H_i dengan indeks $(G : H_i)$ berhingga. **Petunjuk** Kita dapat mengandaikan $n \geq 2$ dan $(G : H_1)$ tak berhingga. Dalam keadaan ini terdapat $H_1 b$ yang tidak beririsan dengan $\bigcup_j H_1 a_{1j}$. Buktikan bahwa $H_1 \subset \bigcup_{i \geq 2} \bigcup_j H_i a_{ij} b^{-1}$ untuk mereduksi secara rekursif pada kasus $n - 1$.

9. Buktikan bahwa setiap grup berhingga G dapat dibenamkan ke dalam suatu grup simetris $\mathfrak{S}_n$. **Petunjuk** Biarkan G beraksi secara setia pada suatu himpunan berhingga.
10. Misalkan H subgrup dari grup G dan $(G : H)$ berhingga. Buktikan bahwa terdapat subgrup normal $H' \triangleleft G$ sedemikian sehingga $(G : H')$ berhingga dan $H' \subset H$. **Petunjuk** Biarkan G beraksi pada ruang koset G/H , lalu tinjau kernel homomorfisme $G \rightarrow \text{Aut}(G/H)$.
11. Buktikan bahwa jika unsur-unsur x, y dalam suatu grup abelian masing-masing memiliki orde $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ yang koprima, maka xy berorde ab .
12. Misalkan A grup abelian berhingga dan A' suatu subgrupnya. Buktikan bahwa setiap homomorfisme $A' \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ dapat diperluas menjadi homomorfisme $A \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.
13. Suatu grup G dapat dinyatakan sebagai produk semilangsung $N \rtimes H$ jika dan hanya jika terdapat ekstensi terpecah $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$. Dalam arti apa kedua jenis objek tersebut (dekomposisi produk semilangsung/ekstensi terpecah) berkorespondensi satu-satu?
14. Misalkan I suatu himpunan dan $(G_i)_{i \in I}$ suatu keluarga grup berindeks I . Andaikan $I_0 \subset I$ suatu himpunan bagian berhingga dan, untuk setiap $i \in I \setminus I_0$, diberikan suatu subgrup $H_i \subset G_i$ (secara ringkas: untuk **hampir semua** indeks i , diberikan H_i). Definisikan **produk terbatas** sebagai

$$\prod'_{i \in I} G_i := \left\{ (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i : \exists \text{ himpunan bagian berhingga } I_x \subset I, i \notin I_x \implies x_i \in H_i \right\};$$

Dengan kata lain, kita mensyaratkan agar hampir semua koordinat x_i dari unsur-unsurnya terletak di dalam H_i . Buktikan bahwa $\prod'_{i \in I} G_i$ merupakan subgrup dari $\prod_{i \in I} G_i$. Jika diambil $H_i = \{1\}$, struktur yang diperoleh disebut **jumlah langsung** $\bigoplus_{i \in I} G_i$ dari grup-grup tersebut.

15. Untuk sebarang aksi kiri suatu grup berhingga G pada himpunan berhingga X , buktikan bahwa:
- (i) $|G| \cdot |G \backslash X| = \sum_{g \in G} |\{x \in X : gx = x\}|$;
 - (ii) suatu aksi transitif merupakan 2-transitif jika dan hanya jika $\sum_{g \in G} |\{x \in X : gx = x\}|^2 = 2|G|$.
16. Misalkan G suatu grup.
- (i) Untuk sebarang subgrup $H \subset G$, buktikan bahwa grup automorfisme dari ruang koset G/H di dalam kategori himpunan- G dapat diidentifikasi dengan $N_G(H)/H$.
 - (ii) Untuk sebarang subgrup $H, K \subset G$, berikan secara eksplisit bijeksi dari ruang koset ganda $H \backslash G/K$ ke ruang hasil bagi $G \backslash (G/H \times G/K)$, di mana G , melalui aturan $(aH, bK) \xrightarrow{g} (gaH, gbK)$, beraksi dari kiri pada $G/H \times G/K$.
 - (iii) Tinjau, di dalam $G \times G$, subgrup $\Delta := \{(g, g) : g \in G\}$. Nyatakan $\text{Conj}(G)$ sebagai himpunan kelas-kelas konjugasi di dalam G . Berikan secara eksplisit bijeksi dari $\Delta \backslash (G \times G)/\Delta$ ke $\text{Conj}(G)$.
17. Buktikan bahwa untuk orde pq (dengan $p < q$ bilangan prima), suatu grup G selalu mempunyai subgrup Sylow q yang normal dan, jika $p \nmid q - 1$, berlaku $G \simeq \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
18. Buktikan bahwa grup berorde 30 selalu mempunyai subgrup Sylow yang normal, sehingga bukan merupakan grup sederhana.
19. Misalkan F medan berhingga dengan $|F| = q = p^m$, dengan p bilangan prima (pembaca yang belum mengenal medan berhingga dapat mengambil $F := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).

- (i) Tentukan orde grup perkalian semua matriks berkoefisien dalam F yang berukuran $n \times n$ dan invertibel, yaitu $\text{GL}(n, F)$;
 - (ii) Verifikasi bahwa subgrup U dari $\text{GL}(n, F)$ yang terdiri atas matriks-matriks segitiga atas unipoten merupakan subgrup Sylow p ;
 - (iii) Buktikan bahwa $N_{\text{GL}(n, F)}(U)$ merupakan subgrup yang terdiri atas semua matriks segitiga atas yang invertibel.
- 20.** Untuk bilangan prima p , buktikan bahwa di dalam grup simetris $\mathfrak{S}_p$ banyaknya p -subgrup adalah $(p-2)!$. Kemudian, dari Teorema Sylow Ketiga, turunkan Teorema Wilson dalam teori bilangan elementer: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
- 21.** Buktikan bahwa jika G/Z_G merupakan grup siklik, maka G komutatif; buktikan bahwa setiap grup berorde p^2 (dengan p bilangan prima) komutatif.
- 22.** Misalkan X suatu himpunan. Buktikan bahwa produk amalgamasi dari keluarga monoid $(\mathbb{Z}_{\geq 0})_{x \in X}$ atas $A = \{1\}$ merupakan monoid bebas $\mathbf{M}(X)$.
- 23.** Buktikan bahwa abelianisasi $\mathbf{F}(X)$ adalah $\mathbb{Z}^{\oplus X}$. **Petunjuk** Gunakan sifat universal.
- 24.** Misalkan subgrup $H \subset G$ memenuhi $(G : H)$ berhingga. Buktikan bahwa cara berikut memberikan homomorfisme yang terdefinisi dengan baik $G_{\text{ab}} \xrightarrow{\text{Ver}} H_{\text{ab}}$, yang disebut transfer: pilih sebarang dekomposisi koset $G = \bigsqcup_{i=1}^n \rho_i H$. Untuk $g \in G$, berlaku $g\rho_i = \rho_j h_i$, dengan $h_i \in H$ dan $1 \leq j \leq n$ bergantung pada i . Tetapkan $\text{Ver}(gG_{\text{der}}) = \prod_{i=1}^n (h_i H_{\text{der}})$.
- 25.** Misalkan grup G beraksi pada himpunan X , sedangkan $G_1, \dots, G_r$ merupakan subgrup-subgrup taktrivial dari G , dengan $G = \langle G_1, \dots, G_r \rangle$ dan sedikitnya satu subgrup berorde > 2 . Buktikan hasil berikut, yang lazim disebut Lema Ping-Pong: andaikan terdapat himpunan-himpunan tak kosong dan saling lepas $X_1, \dots, X_r \subset X$ sedemikian sehingga

$$\forall 1 \leq i \neq j \leq r, \forall g \in G_i \setminus \{1\}, gX_j \subset X_i,$$

maka homomorfisme natural dari produk bebas $G_1 * \dots * G_r$ ke G merupakan isomorfisme.

Petunjuk Kita dapat mengandaikan $|G_1| \geq 3$. Harus dibuktikan bahwa jika citra kata tereduksi w beraksi secara trivial pada X , maka $w = 1$. Untuk $w \neq 1$, ambil konjugat yang sesuai agar kata tereduksi tersebut berbentuk $w = g_1 \dots g'_1$, lalu buktikan bahwa $j \neq 1 \implies w(X_j) \subset X_1$.

- 26.** Tinjau grup profinit $\mathcal{G} := \varprojlim_U G/U$ dan $\mathcal{H} := \varprojlim_V H/V$. Tunjukkan bahwa

$$\text{Hom}_c(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \simeq \varprojlim_V \varinjlim_U \text{Hom}(G/U, H/V),$$

dengan Hom_c menyatakan himpunan homomorfisme kontinu.

Indeks Istilah

duixiang

objek grup (group object), [1](#)

zitonggou

automorfisme luar (outer
automorphism), [4](#)